LABORATÓRIOS
ATTIVOS MAGISTTRAIS®

LIPO®2

LIPOSSOMAS DE OXIGÊNIO

/attivosmagisttrais

PELE
REJUVENESCIDA
EM 60 MINUTOS

(11) 3995-5130
(11) 98700-1280
mkt@attm.com.br
attivosmagisttrais.com.br

ATTIVOS MAGISTTRAIS • UMA EMPRESA CERTIFICADA • BPF ANVISA • CERTIFICADA PARA VOCÊ

2019 JUBILEE 50 YEARS GRUPO LATTA

DADOS CIENTÍFICOS DOS **BENEFÍCIOS DO LIPO2® LIPOSSOMAS DE OXIGÊNIO**

LipO2® Atuando como Transportador de Ativação

A forma de administração transdérmica de fármacos revela-se desafiante para os responsáveis pelo desenvolvimento desses sistemas, sendo necessário transpor a função da barreira que a pele apresenta e encontrar fármacos que sejam adequados a esta via e cumpram todos os requisitos necessários para fazê-los chegar às camadas mais profundas da pele e, por fim, à circulação sanguínea, de forma passiva[1].

Os sistemas transdérmicos surgem como uma forma de veiculação de ativos farmacêuticos que possibilita uma liberação sistêmica e controlada e mostram um claro impacto sobre a qualidade de vida, quer pela diminuição dos efeitos adversos, pela diminuição drástica da posologia diária, pela facilidade de aplicação e particularmente pelo aumento da eficácia terapêutica[1].

Os sistemas coloidais utilizados topicamente são normalmente à base de lipídeos e incluem nanoemulsões, lipossomas ou vesículas flexíveis, veículos lipídicos nanoestruturados e nanopartículas de lipídeos sólidos. Esses nanossistemas podem oferecer o potencial de melhorar a biodisponibilidade e a eficácia, direcionar a entrega às regiões da pele e folículos,

DADOS CIENTÍFICOS DOS **BENEFÍCIOS DO LIPO2® LIPOSSOMAS DE OXIGÊNIO**

aumentar a estabilidade do ativo e facilitar a formulação de compostos lipofílicos e pouco solúveis em água. Também podem ter papel em combinação com outras tecnologias de aprimoramento da penetração/permeação através da pele[1].

O uso de lipossomas tem como vantagens a larga variedade de fármacos que podem ser veiculados nestes sistemas, bem como a biocompatibilidade inerente aos fosfolipídeos presentes na sua estrutura e por atuarem como promotores da permeação cutânea, fluidificando a estrutura do extrato córneo. São lipídeos biocompatíveis e biodegradáveis e são inertes e não imunogênicos. Os lipossomas podem compartimentar e solubilizar materiais hidrofílicos e hidrofóbicos[2].

Nesse contexto, a aplicação de sistemas que são nanotransportadores de fármacos na terapia transdérmica mostra-se promissora, observando-se aumento exponencial dos trabalhos desenvolvidos nesta área.

Atualmente, a manipulação de fórmulas utilizando técnicas nanoestruturadas potencializadas por transportadores de ativação (LipO2®) e estabilizadores lipossomais naturais (Trealosa®) já é possível de ser encontrada em farmácias de manipulação.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

PROPAGNDA

DADOS CIENTÍFICOS DOS **BENEFÍCIOS DO LIPO2® LIPOSSOMAS DE OXIGÊNIO**

LipO2® Atuando como Rejuvenescedor

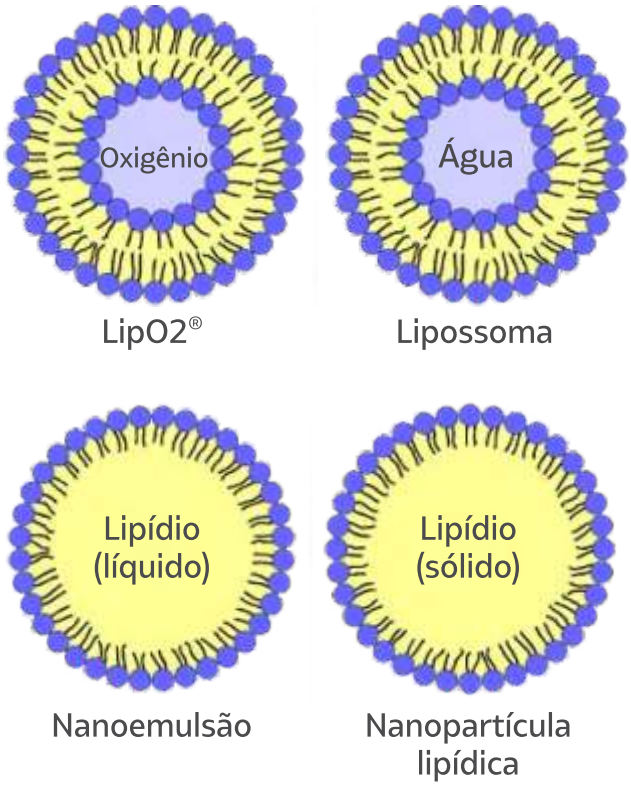
A utilização do LipO2® em produtos cosméticos auxilia no rejuvenescimento máximo da pele ao nível da reprodução celular. Por conter ingredientes ativos que mimetizam os componentes naturais da pele e que provocam aumento de volume na bio-matrix, favorece assim, maior firmeza e elasticidade à pele[3,5].

LipO2® possui como principal ingrediente ativo o oxigênio que aplicado à pele carreia os ingredientes ativos para as camadas mais profundas, reestruturando e reconstruindo-a do seu interior até à epiderme. Esta combinação específica e única tem o poder de rejuvenescer a pele.

LipO2® é um verdadeiro avanço no tratamento de pele. Pode ser ótima opção em fórmulas indicadas para peles secas e sensíveis ou na pré e pós menopausa, uma vez que as alterações hormonais dessa etapa da vida são responsáveis por efeitos dramáticos na estrutura da pele e a utilização regular de produtos que contribuam com a manutenção da estrutura cutânea (como o LipO2) resulta em uma pele com aparência mais jovem, luminosa, suave e firme.

BIOLOGIA E **MECANISMOS DE AÇÃO**

Nanopartículas lipídicas sólidas são formadas por uma matriz de lipídeos que são matérias-primas biodegradáveis e fisiologicamente bem toleradas. Além disso, possuem grande capacidade em facilitar o contato de substâncias ativas com o estrato córneo, devido ao pequeno tamanho das partículas e consequentemente à alta área superficial, leva à alta permeação das substâncias transportadas através da pele viável. Entre esses sistemas de nanopartículas lipídicas sólidas estão inclusos sistemas como lipossomas, nanoemulsões e nanopartícula lipídica[4,6].



BIOLOGIA E **MECANISMOS DE AÇÃO**

Clinicamente os lipossomas são utilizados como carreadores de ativos farmacêuticos não tóxicos em áreas como terapia farmacológica e genética. Isso porque possui vantagens sobre métodos tradicionais e por permitir encapsular ativos hidrofílicos em seu núcleo aquoso e aumentar a penetração cutânea através de suas membranas lipofílicas[6].

BENEFÍCIOS

- Auxilia na permeação de ativos farmacêuticos através da pele[1,2,3].
- Permite efeito sistêmico de ativos farmacêuticos[1,2,3].
- Aumenta a biodisponibilidade dos ativos incorporados em LipO2[1,2,3].
- Possui propriedades rejuvenescedoras.
- Mantém a pele hidratada, firme e energizada[3].

SUGESTÃO DE **FÓRMULAS**

Gel de Alta Absorção

LipO2®	2%
Trealosa® Ultra Pure	0,2%
Gel transdérmico base	qsp 100%

Aplicar sobre a pele de acordo com orientação de profissional habilitado.

Loção Atenuante de Linhas de Expressão Instantânea

LipO2®	10%
Loção base	qsp 1 unidade

Aplicar toda noite após a limpeza de pele.

Loção Anti age 40+

LipO2®	2%
Stabyl C®	1%
Trealosa® Ultra Pure	0,5%
Ah3	1%
Loção base	qsp 100%

Aplicar de manhã e à noite após a limpeza da pele.

Hidratante Suave

LipO2®	2%
Stabyl C®	1%
Creme base	qsp 100%

Aplicar toda noite após a limpeza da pele.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

PROPAGNDA

SUGESTÃO DE **FÓRMULAS**

Estriol/Estradiol Transdérmico

Estriol base	2mg/ml
Estradiol base	0,5mg/ml
LipO2®	2%
Trealosa® Ultra Pure	0,2%
Gel transdérmico base	qsp 100%

Aplicar sobre a pele de acordo com orientação de profissional habilitado.

Progesterona Transdérmica

Progesterona base	200mg/ml
LipO2®	2%
Trealosa® Ultra Pure	0,2%
Gel transdérmico base	qsp 100%

Aplicar sobre a pele de acordo com orientação de profissional habilitado.

Testosterona Transdérmica

Testosterona base	25mg/ml
LipO2®	2%
Trealosa® Ultra Pure	0,2%
Gel transdérmico base	qsp 100%

Aplicar sobre a pele de acordo com orientação de profissional habilitado.

PROPRIEDADES

O LipO2® possui como principal ingrediente ativo o Perfluorodecalin (Oxigênio) e como adjuvantes o óleo de jojoba e ceramidas associados à uma tecnologia de entrega de ativos chamada de lipossoma.

O oxigênio presente no LipO2® favorece o transporte (tanto do próprio oxigênio quanto de outros ativos farmacêuticos) para as células e sistema circulatório.

Atua também como agente rejuvenescedor, mantendo a hidratação e textura da pele[3].

Esses efeitos são devido a presença da molécula de oxigênio dentro do lipossoma.

As células utilizam o oxigênio como receptor final de elétrons para gerar trifosfato de adenosina (ATP) através do processo de respiração celular (Ciclo de Krebs), que alimenta a maioria dos processos celulares. O oxigênio também está envolvido na hidroxilação de prolina e lisina em procolágeno, o que leva à maturação do colágeno, na angiogênese que pode acelerar e sustentar o crescimento dos vasos[7].

PROPRIEDADES

Uma célula que tenha redução no suprimento de sangue, e consequentemente de oxigênio, resulta na diminuição significativa do suprimento de energia celular, o que afeta negativamente quase todos os processos, incluindo o aspecto da pele. O suprimento sanguíneo adequado, fornece oxigênio, nutrientes, minerais, enzimas e hormônios circulantes[8], importantes na manutenção da saúde da pele.

CONCENTRAÇÃO DE USO

Como carreador/permeador de ativos: 2%.
Como ativo anti-aging: entre 2 e 10%.

CONTRAINDICAÇÕES

Não são relatadas contraindicações para LipO2®.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

ESTRATÉGIA DE **MARKETING**

O uso de sistemas transdérmicos vem sendo cada vez mais solicitado pelos prescritores devido à diversas vantagens que essa administração possui em relação as outras como cápsulas, líquidos ou injetáveis.

A farmácia de manipulação pode atender essas prescrições desde que tenha disponível bases que garantam a entrega sistêmica do ativo farmacêutico e não apenas tópica.

ONDE **ENCONTRAR**

Exclusivamente nas principais Farmácias de Manipulação homologadas.

(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280
desenvolvimento@attm.com.br
sac@attm.com.br

LITERATURA CONSULTADA

1. H. A.E. Benson, J. E. Grice, Y. Mohammed, S. Namjoshi, M. S. Roberts. Topical and Transdermal Drug Delivery: From Simple Potions to Smart Technologies. Curr Drug Deliv. 2019. 16(5): 444–460.

2. N. Lamichhane, T. S. Udayakumar, W. D. D'Souza, C. B. Simone, S. R. Raghavan, J. Polf, J. Mahmood. Liposomes: Clinical Applications and Potential for Image-Guided Drug Delivery. Molecules. 2018 Feb; 23(2): 288.

3. D. B. Queiroz. Stable Topical Composition and a Process for Producing a Stable Topical Composition. Patente nº US20130123220A1. 2013.

4. O. Uchechi, J. D. N. N. Ogbonna, A. A. Attama. Nanoparticles for Dermal and Transdermal Drug Delivery. Application of Nanotechnology in Drug Delivery. 2014. 193–235 doi:10.5772/5867.

5. N Pazyar, R Yaghoobi, M R Ghassemi, A Kazerouni, E Rafeie, N Jamshydian. Jojoba in Dermatology: A Succinct Review. G Ital Dermatol Venereol. 2013. 148 (6), 687-91.

PROPAGANDA

ATTIVOS MAGISTTRAIS®
Av. Juscelino Kubitschek, 1588
Anápolis/GO - CEP 75115-015
Contato: (11) 3995-5130
/attivosmagisttrais
@attivosmagisttrais

LITERATURA CONSULTADA

6. C. Zylberberg, S. Matosevic. Pharmaceutical liposomal drug delivery: a review of new delivery systems and a look at the regulatory landscape. Drug Delivery. 2016. 23, 3319– 3329.

7. Howard M. Kimmel, Anthony Grant, James Ditata. The Presence of Oxygen in Wound Healing. 2016; 28(8) 1044-7946.

8. Benjamin Chiang, Eric Essick, William Ehringer, Sidney Murphree, Mary Anne Hauck, Ming Li, B.S., Sufan Chien. Enhancing skin wound healing by direct intracellular atp delivery. Am J Surg. 2007;193(2): 213–218.

PROPAGANDA